От импульсов к пространству

Заметки докладчика

Балинов Темир, физический факультет МГУ. 19.10.2026.

30 основных слайдов: 45:00 с объяснением формул и паузами. Резерв: слайды 31–47.

Слайд 01. От импульсов к пространству

Время: 00:30

Тезис: по импульсным корреляциям можно исследовать размеры источника частиц.

На экране: название → расходящиеся импульсы справа → три темы подзаголовка.

Текст: Я Балинов Темир. Сегодня поговорим о том, как перейти от измеренных импульсов частиц к размерам области, из которой они были испущены. На рисунке справа показаны именно импульсы. Нам понадобятся квантовая интерференция, статистика пар и моделирование в SMASH — эти три части перечислены в подзаголовке.

Переход: Сначала посмотрим, какой источник возникает при столкновении тяжёлых ядер.

Справка: Титульный рисунок — собственная тематическая схема, а не изображение зарегистрированного события.

Слайд 02. Столкновения тяжёлых ядер: горячая плотная материя

Время: 02:00

Тезис: столкновение тяжёлых ядер создаёт расширяющуюся систему, размеры которой мы хотим исследовать.

На экране: два сближающихся ядра справа → система под ними → два вопроса слева.

Текст: На рисунке справа два ядра золота сближаются и сталкиваются. Внизу показана возникшая система: в небольшом объёме находится много взаимодействующих частиц. Это горячая плотная материя, о которой написано слева; она расширяется.

Слева даны два вопроса, на которые мы хотим ответить. Каковы размеры этой материи? Как она расширяется? Именно пространственные масштабы помогают проверять описание её эволюции.

Дальше будем следить за пионами — лёгкими составными частицами сильного взаимодействия со спином ноль. Положительный и отрицательный пионы — разные виды частиц. Мы посмотрим, что их конечные импульсы позволяют узнать об области испускания.

Переход: Для этого сначала проследим этапы столкновения: когда пионы ещё взаимодействуют со средой, а когда уже покидают её.

Справка: Схема качественная; рисунок не задаёт температуру, плотность или размеры в числах. Дополнительный термодинамический контекст оставлен в резерве и для этого объяснения не требуется.

Источники: Lisa et al. (2005), введение и §4; А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), введение.

Слайд 03. Этапы столкновения и вымораживание частиц

Время: 01:15

Тезис: фемтоскопия характеризует область, в которой конечные пионы перестают взаимодействовать со средой.

На экране: временная линия слева направо → определения химического и кинетического вымораживания → нижняя итоговая фраза.

Текст: Теперь пройдём по схеме слева направо. Сначала ядра перекрываются, затем возникает плотная среда. По мере её расширения взаимодействия становятся реже.

Далее отмечено химическое вымораживание. Реакции, меняющие состав частиц, перестают эффективно его изменять. Следующий этап — кинетическое вымораживание: частицы перестают перерассеиваться и уходят из среды с конечными импульсами.

Для разных пионов последнее взаимодействие происходит в разных точках и в разное время. Именно совокупность этих точек и времён образует исследуемую область испускания. Это смысл нижней фразы на слайде.

Переход: Что из этой картины измеряет детектор, а что приходится определять косвенно?

Справка: Временная линия качественная, без универсальных длительностей стадий. Химическое вымораживание не останавливает последующие распады резонансов; конечный пион может родиться при распаде. В область испускания входят точки последнего взаимодействия и рождения конечных пионов при распадах. Она распределена по пространству и времени.

Источники: Lisa et al. (2005), §2 и §5; А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), введение.

Слайд 04. Импульсы измерены, точки испускания неизвестны

Время: 01:00

Тезис: импульсы измеряются, а фемтометровые точки испускания требуют косвенного исследования.

На экране: неизвестная область слева → стрелки импульсов → измеряемое и неизвестное справа → нижняя фраза о корреляциях.

Текст: На предыдущем слайде мы выделили область испускания. Теперь слева она показана вопросительным знаком, а стрелки обозначают два конечных импульса. Над областью стоят наши вопросы: размер и время испускания.

Справа сформулировано различие: импульсы известны — их восстанавливают по траекториям частиц. А фемтометровые координаты испускания недоступны разрешению детектора. Один фемтометр — десять в минус пятнадцатой степени метра.

Поэтому нужен косвенный способ. Нижняя фраза предлагает искать информацию о размере в корреляциях: не только в каждом импульсе отдельно, но и в том, как часто два импульса встречаются вместе.

Переход: Увидим, как похожую задачу о размере решали при наблюдении звезды.

Справка: Общая вершина столкновения измеряется; неизвестны именно индивидуальные фемтометровые точки и времена испускания. Стрелки — схема известных импульсов, а не восстановленные траектории внутри источника. Устройство TPC и TOF объясняется позднее, в экспериментальном блоке.

Источники: Lisa et al. (2005), введение и §3.

Слайд 05. HBT: измерение углового размера звезды

Время: 01:45

Тезис: зависимость корреляции двух световых сигналов от расстояния между приёмниками позволяет оценить угловой размер звезды.

На экране: имена и дата → звезда → два приёмника и расстояние d → сравнение сигналов → вывод под схемой.

Текст: Вопрос о размере привёл нас к оптическому примеру Хэнбери Брауна и Твисса, или HBT. В 1956 году они применили этот метод к Сириусу.

Слева звезда, справа два приёмника. Каждый получает свет от всей звезды. Обозначения I-один и I-два — две записи интенсивности во времени. Их направляют в блок сравнения и исследуют связь между флуктуациями зарегистрированных сигналов.

Теперь смотрим на расстояние d между приёмниками. Его меняют и наблюдают, как меняется корреляция. По этой зависимости оценивают угловой размер источника. Так читается фраза под рисунком: информация о размере возникает из совместного измерения двух сигналов.

Переход: Посмотрим, как идея парных корреляций проявилась у частиц в лаборатории.

Справка: Сначала в 1956 году была опубликована лабораторная демонстрация корреляций фототоков, затем работа о Сириусе. Флуктуации здесь не означают обычного видимого мерцания звезды. Расстояние d называют базой интерферометра; этот термин необязательно вводить в основном рассказе. Точные параметры установки и диаметр звезды на слайде не приводятся.

Источники: Hanbury Brown, Twiss, Nature 177, 27–29 (1956), DOI 10.1038/177027a0; Nature 178, 1046–1048 (1956), DOI 10.1038/1781046a0.

Слайд 06. Корреляции фотонов и тождественных пионов

Время: 01:15

Тезис: оптические и пионные корреляции имеют общую квантовую основу и разные экспериментальные реализации.

На экране: три столбца слева направо — оптика 1956 года, пионные корреляции 1960 года, пространственно-временной анализ 1970-х.

Текст: Слева остался знакомый оптический опыт: сравнивают интенсивности света в двух приёмниках. В центральном столбце другой процесс — аннигиляция антипротона с протоном с рождением пионов. Здесь рассматривают пары двух положительных или двух отрицательных пионов.

Пионы, как и фотоны, — бозоны, то есть частицы с целым спином. Но измерительная процедура меняется: теперь сравниваются импульсы двух тождественных частиц.

Правый столбец показывает следующий шаг. Копылов и Подгорецкий развивали связь пионной корреляции с пространством и временем испускания. Эту связь нам и предстоит понять: почему статистика импульсов вообще чувствительна к источнику.

Переход: Сначала определим саму корреляционную функцию — с чем мы сравниваем совместную регистрацию частиц?

Справка: Работа Goldhaber, Goldhaber, Lee и Pais 1960 года посвящена пионным угловым корреляциям при аннигиляции антипротона с протоном. Бозонная симметризация качественно объясняет наблюдавшиеся зависимости; размер модельного объёма уже влияет на расчёт. Это не точное измерение радиуса тяжёлоионного источника. Оптическое расстояние между приёмниками и относительный импульс пионов — разные переменные.

Источники: Goldhaber et al., Phys. Rev. 120, 300 (1960), DOI 10.1103/PhysRev.120.300; Копылов–Подгорецкий, ЯФ 15, 392 (1972); историческое введение Lisa et al. (2005).

Слайд 07. Двухчастичные корреляции дополняют спектры

Время: 01:30

Тезис: корреляционная функция сравнивает совместное распределение пары с независимым ожиданием.

На экране: учебный спектр слева и два импульса на нём → f и f_2 справа → отношение C → независимый уровень C = 1.

Текст: Чтобы говорить о такой связи количественно, начнём с графика слева. Он показывает, какие значения одной компоненты импульса встречаются чаще. Пунктир отмечает два выбранных импульса; расстояние между ними — разность этих значений.

Справа сверху этому соответствует одночастичное распределение f. Ниже введено f-два: оно отвечает на другой вопрос — какие два импульса встречаются вместе.

В формуле C совместное распределение делится на произведение двух одночастичных. Общая нормировка N задаёт единичный уровень независимого фона. Поэтому C = 1 означает независимое ожидание; C выше единицы — пары встречаются чаще этого ожидания, ниже — реже. C является отношением, а не ещё одной плотностью.

Переход: Для описания пары удобно явно выделить разность импульсов и их среднее.

Справка: В определении C используются плотности выходов частиц и пар с согласованной общей нормировкой. Гауссов график слева — учебный нормированный спектр p-x, не эксперимент и не SMASH. Нельзя отождествлять его с двухчастичной плотностью. Корреляции создаются не только обменной интерференцией, но и распадами, законами сохранения и регистрацией.

Источники: Lisa et al. (2005), §2.1; make_figures.py, учебный single_spectrum.

Слайд 08. Разность и полусумма импульсов пары

Время: 01:15

Тезис: q описывает разность импульсов, а K — среднее движение пары.

На экране: определение q слева → определение K и k-T → соответствующие векторы на правой схеме.

Текст: На прошлом графике уже появились два выбранных импульса. Теперь зададим их комбинации.

Первая формула: q — первый вектор импульса минус второй. Справа это стрелка, соединяющая концы двух импульсов. Если векторы близки, их разность мала.

Вторая формула: K — половина суммы. На правом рисунке его поперечная часть показана пунктиром. Индекс T означает направление поперёк пучка; k-T — модуль этого среднего поперечного импульса.

Итак, q отвечает за различие двух импульсов, а K — за общее движение пары. Пока это обычные пространственные векторы.

Переход: Почему для двух тождественных пионов пары с близкими импульсами оказываются особенными?

Справка: q — полная разность, не половина; K — векторная полусумма. k-T не равен среднему двух модулей: для противоположных одинаковых импульсов он нулевой. Правая схема изображает поперечные проекции, а не полные трёхмерные векторы. Энергии и времена добавляются при записи интерференционной фазы; полные определения систем отсчёта и q-inv оставлены в резерве.

Источники: Lisa et al. (2005), §2.1; согласование обозначений приведено в перечне источников к презентации.

Слайд 09. Неразличимость пионов и квантовая интерференция

Время: 01:15

Тезис: перестановка тождественных пионов даёт неразличимые варианты одного конечного исхода.

На экране: A и B слева → два конечных импульса справа → сплошные стрелки → пунктирные стрелки → вопрос справа.

Текст: Возьмём такую пару: справа указаны два положительных пиона. Слева точки A и B, а справа два зарегистрированных импульса.

Сначала пройдём по сплошным стрелкам: пион из A имеет импульс p-один, а пион из B — p-два. Теперь по пунктирным: импульсы поменялись местами.

В обоих вариантах зарегистрированы те же два импульса двух тождественных пионов. Перестановка не создаёт другого различимого конечного исхода. Поэтому вопрос справа — какой пион пришёл из A — не позволяет выбрать только один из этих вариантов. Квантовое описание должно учитывать оба.

Переход: Запишем для двух вариантов амплитуды и разберём, как из их суммы получается вероятность.

Справка: Для бозонов используется симметричная сумма амплитуд. Это принцип квантового описания тождественных частиц, а не просто недостаточная точность детектора. Для пары положительного и отрицательного пиона такого обменного члена нет; взаимодействия пары всё равно могут создавать корреляции.

Источники: Lisa et al. (2005), рис. 1 и §2.1.

Слайд 10. Амплитуда пары тождественных пионов

Время: 01:15

Тезис: двум неразличимым вариантам со схемы соответствуют две амплитуды, которые нужно сложить.

На экране: первая строка — прямой вариант a; вторая — перестановка b; внизу — сумма и обозначения.

Текст: Запишем формулами те же два варианта, которые были на схеме. В первой строке из A выходит пион с импульсом p-один, из B — с импульсом p-два. Каждой свободной волне соответствует комплексная экспонента. Для пары перемножаем две волны, поэтому в показателе складываются два слагаемых.

Во второй строке точки A и B те же, но импульсы поменялись местами. Это амплитуда b. В нашем упрощённом примере модули обеих амплитуд равны единице; отличаются их фазы.

Для тождественных бозонов складываем a и b со знаком плюс и делим на корень из двух. На следующем слайде этот множитель даст единичный уровень без интерференционного члена.

Внизу указаны обозначения: p объединяет энергию и импульс, x — время и положение. Произведение p на x означает энергию на ct минус обычное скалярное произведение импульса и координаты. Деление на h-bar-c делает показатель экспоненты безразмерным.

Переход: Амплитуду пары записали. Теперь перемножим её с комплексно сопряжённой и посмотрим, где появится интерференция.

Справка: это относительные плосковолновые амплитуды при близких импульсах и одинаковых модулях. Взаимодействием пионов после испускания пока пренебрегаем; источник рассматривается как хаотический. Здесь $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ при $c = 1$, $x^\mu = (ct, \mathbf{r})$, метрика (+,−,−,−). Четырёхимпульс численно задаётся в ГэВ, координаты — в фм, $\overline{h}c = 0.19732698$ ГэВ·фм. Это соглашение не меняет экспериментальных подписей осей импульса в ГэВ/c.

Источники: Lisa et al. (2005), §2.1–2.2 и рис. 1; собственная запись с полной разностью импульсов.

Слайд 11. От суммы амплитуд к интерференционному члену

Время: 01:15

Тезис: два перекрёстных члена после раскрытия квадрата дают косинус разности фаз.

На экране: читать сверху вниз — раскрытый квадрат; произведение ab* и группировка фаз; определения q и Δx; результат.

Текст: Вероятность пропорциональна квадрату модуля амплитуды, поэтому теперь вычисляем квадрат модуля полученной суммы. В верхней строке раскрываем этот квадрат. Квадраты модулей a и b равны единице: вместе с делением на два они дают первую единицу справа. Остаются два перекрёстных члена. Они комплексно сопряжены, поэтому после деления на два остаётся действительная часть a на b-звёздочка. Звёздочка означает комплексное сопряжение.

Теперь средние две строки. При сопряжении b знак перед i меняется. Получаем четыре слагаемых в фазе. Соберём рядом члены с x-A, затем с x-B: общим множителем оказывается разность импульсов, а вторым — разность координат испускания.

Обозначаем их q и дельта-x. Это полная разность импульсов, без деления на два. Их произведение, делённое на h-bar-c, обозначено как фаза φ. Действительная часть экспоненты от минус iφ равна косинусу φ. Получаем заключительную формулу.

При q, стремящемся к нулю, косинус стремится к единице, а относительная вероятность — к двум. Это значение относительно независимого испускания; абсолютной вероятностью регистрации оно не является.

Переход: Пока мы выбрали две определённые точки A и B. В столкновении таких точек много. Усредним этот результат по области испускания.

Справка: для проверки группировки достаточно тождества

$$p_1 \cdot x_A + p_2 \cdot x_B - p_2 \cdot x_A - p_1 \cdot x_B = (p_1 - p_2) \cdot (x_A - x_B).$$

$$q \cdot \Delta x = q^0 \Delta(ct) - \mathbf{q} \cdot \Delta \mathbf{r}.$$

Фактор 2 перед действительной частью сокращается с нормировкой 1/2. При q=0 и конечном разделении точек идеальный плосковолновой вес равен 2. Фаза безразмерна: ГэВ·фм делятся на $\overline{h}c$. Последующее усреднение требует предположений об источнике; само раскрытие квадрата — точное алгебраическое тождество для указанных a и b.

Источники: Lisa et al. (2005), §2.1–2.2; в обзоре используется относительный импульс вдвое меньше принятого здесь. Вывод на экране выполнен для $q = p_1 - p_2$.

Слайд 12. Корреляция и распределение точек испускания

Время: 01:45

Тезис: корреляционная функция получается усреднением интерференционного веса по точкам испускания.

На экране: источник и две выделенные точки слева; первая формула — среднее веса; вторая — запись через распределение ρ; ниже — предположения.

Текст: На предыдущем слайде были две фиксированные точки. Слева теперь показана вся область испускания: выбираем в ней разные A и B. Скобки усреднения в первой формуле означают, что складываем вклады всех таких пар с их вероятностями. Единица остаётся единицей, а косинус заменяется средним косинусом. Так появляется корреляционная функция C.

Вероятность выбрать точку задаёт распределение rho. Мы рассматриваем пары с определённым средним импульсом K, поэтому у rho есть этот аргумент. Распределение нормировано на единицу.

Вторая формула записывает то же среднее через интеграл по источнику. Здесь уже узнаваемая связь с волнами: вклад каждой точки имеет свою фазу. При малой разности импульсов фазы близки; при большей начинают взаимно компенсироваться. Скорость этого изменения зависит от пространственных и временных разделений точек.

Эта связь получена при независимом испускании и без взаимодействия пионов после испускания — предположения подписаны под формулой. На следующем примере посмотрим, как размер меняет ширину пика.

Переход: Выберем простой источник, для которого размер заранее известен, и сравним две корреляционные кривые.

Справка: хаотическое независимое испускание, приближение гладкости по импульсу, плоские волны, отсутствие многобозонных эффектов. Промежуточная запись для вопросов:

$$\int \rho(x;K)\,\mathrm{d}^4x = 1, \qquad \rho_A = \rho(x_A;K), \quad \rho_B = \rho(x_B;K).$$

$$C - 1 \simeq \iint \mathrm{d}^4x_A\,\mathrm{d}^4x_B\,\rho_A\rho_B \cos\frac{q\cdot(x_A - x_B)}{\hbar c}.$$

Экспонента разности фаз раскладывается на множитель для A и сопряжённый множитель для B. Независимые интегралы дают квадрат модуля одного интеграла, показанный на экране. Потеря фазы и ограничение массовой оболочки не позволяют однозначно восстановить произвольный четырёхмерный источник.

Источники: Lisa et al. (2005), §2.1–2.2.

Слайд 13. Чем больше источник, тем уже корреляционный пик

Время: 02:00

Тезис: большему гауссову источнику соответствует более узкий корреляционный пик.

На экране: две кривые слева; справа — формула, обратный масштаб ширины и определения R и λ.

Текст: Слева результат усреднения для простого гауссова источника. Оранжевая кривая соответствует размеру три фемтометра, бирюзовая — шесть. Посмотрите на ширину: у большего источника пик уже. Это учебный расчёт с заранее заданными размерами.

Справа та же зависимость записана формулой. В показателе стоит произведение R на q: чтобы экспонента заметно уменьшилась, для большего R достаточно меньшего q. Поэтому характерная ширина пропорциональна h-bar-c, делённому на R. Удвоили размер — вдвое сузили пик.

Параметр R здесь — среднеквадратичный разброс одной координаты. Параметр лямбда задаёт высоту пика над единицей. У обеих кривых она одинаковая: размер различаем именно по ширине.

Пауза: закрыть легенду и предложить выбрать кривую более крупного источника. Затем вернуться к вопросу начала лекции: импульсы действительно дали пространственный масштаб.

Переход: Принцип понятен. Теперь разберём измерение: как получить импульсы частиц, выбрать пионы и построить C из событий детектора.

Справка: мгновенный изотропный гауссов источник; $R = 3,6$ фм, $\lambda = 0.7$, $q = |\mathbf{q}|$ в системе источника. Характерные масштабы $\hbar c/R$ — около 66 и 33 МэВ/c. R — ширина одной координаты, не среднеквадратичный модуль радиуса (который здесь равен $\sqrt{3}R$) и не ширина распределения разделений пары. В идеальной хаотической модели λ=1; 0.7 задано для учебной параметризации. В реальном анализе λ зависит также от примесей, разрешения и долгоживущих распадов; одно её значение не измеряет когерентность. Эти уточнения не требуются для сравнения ширин двух кривых.

Источники: Lisa et al. (2005), §2.5–2.6; make_figures.py, gaussian_radii.pdf.

Слайд 14. Время-проекционная камера (TPC)

Время: 01:45

Тезис: TPC восстанавливает пространственную траекторию по заряду, который частица оставила в газе.

На экране: сначала золотая линия частицы в газе; затем точки ионизации и пунктирные стрелки дрейфа; после этого считывающие площадки внизу и подписи «Площадки → (x, y)», «Время дрейфа → z» справа.

Текст: Мы связали ширину корреляционного пика с размером источника. Теперь посмотрим, как получить необходимые для этого импульсы из сигналов детектора. Начнём с траектории частицы.

Перед нами упрощённая схема время-проекционной камеры, или TPC. Золотая линия — путь заряженной частицы через газ. Частица ионизует атомы, и вдоль её пути остаются свободные электроны: они отмечены точками.

Пунктирные стрелки показывают дальнейшее движение этих электронов. Электрическое поле переносит их к считывающей плоскости. По расположению площадок, на которые пришёл заряд, определяем две координаты. Третью получаем по времени дрейфа: скорость электронов в газе известна, поэтому время можно перевести в расстояние до плоскости считывания.

Здесь мы измеряем время движения электронов, а не время пролёта пиона. Пион уже прошёл через газ, пока созданный им заряд ещё движется к площадкам. Собирая множество таких пространственных точек, восстанавливаем траекторию частицы. В экспериментальной физике её называют треком — это определение приведено справа.

Переход: Траектория восстановлена. На следующем слайде используем её кривизну, чтобы определить импульс.

Справка: TPC — Time Projection Chamber, время-проекционная камера. В двух половинах STAR TPC электроны дрейфуют к противоположным торцам; на слайде показан один фрагмент камеры. Восстановление координаты требует известного начала отсчёта и калиброванной скорости дрейфа. Время дрейфа электронов не является временем пролёта частицы. Авторская схема по Anderson et al., NIM A 499, 659–678 (2003), §5.1–5.2; arXiv:nucl-ex/0301015.

Слайд 15. Импульс и ионизационные потери частицы в TPC

Время: 01:45

Тезис: кривизна траектории даёт импульс, а ионизационные потери помогают определить вид частицы.

На экране: слева две траектории и знак магнитного поля; затем формула для p_T; справа график ионизационных потерь и подпись о сравнении с расчётными значениями для π, K и p.

Текст: В TPC есть магнитное поле, поэтому заряженная частица движется по искривлённой траектории. Сравним две дуги слева. При одинаковых поле и модуле заряда чем меньше изгиб, тем больше поперечный импульс. Поперечный означает направленный перпендикулярно пучку; его обозначают p-T.

Формула под рисунком выражает эту связь через радиус кривизны r и магнитное поле B. Направление изгиба позволяет определить знак заряда. Если дополнительно учесть наклон пространственной траектории к пучку, получаем полный вектор импульса.

Но одинаковый импульс могут иметь разные частицы. Посмотрим на правый график: по горизонтали отложен импульс с учётом знака заряда, по вертикали — потери энергии на ионизацию на единицу пути. Пионы, каоны и протоны образуют разные полосы. Их обозначения — π, K и p.

Для каждого трека сравниваем измеренные потери с расчётными значениями для разных частиц. Полосы местами перекрываются, поэтому только по этому признаку частицы удаётся различить не во всём диапазоне импульсов.

Переход: Добавим независимое измерение — время пролёта частицы. Вместе с импульсом оно даст оценку массы.

Справка: В практической формуле p_T измеряется в ГэВ/c, B — в теслах, r — в метрах; Q/e — заряд в единицах элементарного. Для π± модуль Q/e равен единице. На оригинальной оси графика указано p/q; это обозначение относится к заряду частицы и не совпадает с нашим относительным импульсом пары q. Кривизна даёт p_T/|Q|, а наклон трека — продольную компоненту. Anderson et al., NIM A 499, 659–678 (2003), §5.7; А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 2. График относится к Au+Au при 3 ГэВ, 0–80%.

Слайд 16. Времяпролётная система (TOF)

Время: 01:45

Тезис: время пролёта вместе с импульсом позволяет оценить массу и выбрать пионы.

На экране: слева начало отсчёта t_0, путь L и приход в TOF; далее формулы для Δt, β и m²; затем полосы на правом графике и итоговая подпись «Импульс + скорость → оценка массы → отбор пионов».

Текст: Теперь измерим время движения самой частицы. Для этого служит времяпролётная система TOF. На схеме слева отмечены начало отсчёта и момент прихода частицы в детектор. Разность этих времён — время пролёта. Длину пути L берём из траектории, которую уже восстановили в TPC.

Делим длину пути на время и получаем скорость. В формуле она записана как β — доля скорости света. Одного сигнала о приходе в TOF недостаточно: нужен также момент начала отсчёта.

Импульс из TPC и скорость из TOF позволяют вычислить массу в квадрате по формуле в рамке. Здесь используется релятивистская связь массы, импульса и скорости; скорость света в этой записи принята равной единице.

На правом графике разные массы образуют полосы. Измерения имеют конечную точность, поэтому вместо тонких линий видим распределения. Совместно используя ионизационные потери и время пролёта, выделяем пионную область. Теперь для каждой выбранной частицы у нас есть и вектор импульса, и основание считать её пионом.

Переход: Посмотрим, в каких столкновениях STAR регистрирует эти пионы и какие данные будем анализировать дальше.

Справка: TOF — Time of Flight, время пролёта. Идентификация означает определение вида частицы по измеренным характеристикам. p в формуле массы — полный импульс одной частицы; это не масса и не относительный импульс пары. Из-за разрешения возможны отрицательные оценки m², что не означает отрицательную физическую массу в квадрате. В анализе Краевой при 0.15<p<0.55 ГэВ/c используются ионизационные потери TPC, а при 0.55<p<1.5 ГэВ/c — сочетание TPC и TOF; точные критерии оставлены в статье. Shao et al., NIM A 558, 419–429 (2006), §3.2; arXiv:nucl-ex/0505026. А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), §2.2, рис. 2.

Слайд 17. STAR: столкновения ядер золота при 3 ГэВ

Время: 01:30

Тезис: STAR регистрирует пионы из столкновений золота с золотом, чтобы исследовать область их испускания после сжатия и расширения вещества.

На экране: слева направо по схеме — пучок Au, неподвижная мишень Au, выходящие пионы и TPC + TOF; затем две фразы справа о физической задаче; в конце нижняя подпись с определением энергии √s_NN.

Текст: Мы разобрали, как измерить импульс и выбрать пионы. Теперь свяжем эти приборы с конкретным экспериментом. На схеме пучок ядер золота попадает в неподвижную золотую мишень. Возникающие заряженные частицы регистрирует STAR; TPC и TOF нам уже знакомы.

Справа сформулирована задача: исследовать сжатие и последующее расширение ядерного вещества. После столкновения вещество расширяется и становится разреженным. Зарегистрированные пионы несут информацию об области, из которой они окончательно вышли. Её характерные размеры будем определять по корреляциям.

В названии указан режим при трёх ГэВ. Нижняя подпись поясняет, что это энергия пары сталкивающихся нуклонов в их системе центра масс. Это не энергия всего ядра и не энергия пучка в лаборатории. Для дальнейшего рассказа важно, что все показанные затем данные STAR относятся к одному определённому режиму столкновений.

Следующий шаг уже статистический: отдельные пионы измерены, теперь из них нужно составить пары и построить корреляционную функцию.

Переход: Сравним пары из одного столкновения с фоном, собранным из разных похожих столкновений.

Справка: Au — золото. √s_NN — полная энергия пары нуклонов в их системе центра масс; в данном исследовании 3 ГэВ. Схема продольная, без масштаба; положение мишени и геометрия регистрации показаны качественно. При этой энергии существенна остановка исходных нуклонов и интерес представляет плотное ядерное вещество. Фазовую диаграмму и химический потенциал в основной рассказ не вводить. Образование кварк-глюонной плазмы при 3 ГэВ по этим пионным корреляциям не установлено; термодинамический контекст оставлен в резерве. А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), введение и §2.2; DOI: https://doi.org/10.3390/universe10040188. Дополнительная схема установки находится в резерве 38, фазовая диаграмма — в резерве 40.

Слайд 18. Корреляционная функция и смешивание событий

Время: 02:00

Тезис: корреляцию оценивают по нормированному отношению распределения пар одного события к фону из смешанных событий.

На экране: сначала A на верхнем графике и определение справа; затем B и слово «похожих»; после этого формула C=NA/B и нижний график отношения; в конце нижняя оговорка об учебном примере.

Текст: Один акт столкновения будем называть событием. Для каждого события у нас есть список выбранных пионов. Берём два одинаково заряженных пиона, находим разность их импульсов q и заполняем распределение A. В нём частицы каждой пары происходят из одного столкновения.

Но форма A зависит не только от искомой корреляции. На неё влияют сами спектры частиц и то, какие частицы способен зарегистрировать детектор. Для сравнения строим распределение B: берём один пион из одного события, а второй — из другого.

События должны быть похожими. Например, нельзя без разбора смешивать почти лобовые столкновения с теми, в которых ядра лишь задели друг друга краями. Степень такого перекрытия называют центральностью. В эксперименте её оценивают по измеренным характеристикам события. Класс 0–10 процентов обозначает десятую часть самых центральных столкновений.

Теперь делим A на B, как записано справа. Множитель N задаёт общий масштаб: в области, где фемтоскопический эффект мал, корреляция должна приближаться к единице. На нижнем графике после такого деления виден избыток пар при малом q.

Это учебный рисунок: две гистограммы сгенерированы независимо, настоящие события здесь не смешивались. Он показывает смысл отношения, а не воспроизводит все свойства экспериментального фона.

Переход: Разность импульсов — вектор. Посмотрим, как исследовать корреляцию отдельно по трём направлениям.

Справка: В примере использованы независимые пуассоновские гистограммы; экспозиция B в 10 раз больше, N=10 задано заранее. Показанное $q = |\mathbf{q}|$ вычисляется в одной системе отсчёта. В реальном смешивании учитывают центральность, положение вершины и условия регистрации; общее использование событий создаёт зависимости между парами. Смешивание само по себе не устраняет все парные детекторные эффекты и нефемтоскопические корреляции. Центральность задаётся долями полного адронного сечения; класс 0–10% — наиболее центральная десятая часть, а не 10% радиуса ядра. Lisa et al. (2005), §3; Краева (2024), §2.1–2.2.

Слайд 19. Три радиуса области испускания

Время: 01:30

Тезис: три направления относительного импульса дают три характерных размера области испускания.

На экране: слева сначала ось пучка и long, затем средний поперечный импульс K_T и out, затем side; справа условие LCMS и фраза о поперечном движении; в конце гауссова формула с тремя радиусами.

Текст: До сих пор мы обсуждали одну ширину корреляционного пика. Но область испускания не обязана иметь одинаковые размеры во всех направлениях. Поэтому воспользуемся тремя осями на рисунке.

Long направлено вдоль пучка. Out — вдоль среднего поперечного импульса выбранной пары, обозначенного K-T. Side перпендикулярно и пучку, и этому импульсу. Оси взаимно перпендикулярны; на плоской схеме они показаны в перспективе.

Для анализа нужно также выбрать систему отсчёта. Условие справа означает, что продольные импульсы двух частиц в сумме равны нулю. Такую систему называют LCMS. В неё переходим движением вдоль пучка, чтобы убрать общее продольное движение пары. Поперечное движение при этом остаётся: это ещё не система полного покоя пары.

Внизу та же гауссова форма, но теперь в показателе экспоненты три слагаемых. Для каждой компоненты q появляется свой радиус: out, side и long. Эти обозначения сохраняются на экспериментальных графиках, которые сейчас увидим.

Переход: Посмотрим, как три направления представлены в реальной корреляции STAR и почему её форма отличается от свободной гауссовой кривой.

Справка: LCMS — Longitudinally Co-Moving System. $q^\mu = p_1^\mu - p_2^\mu$, $K^\mu = (p_1^\mu + p_2^\mu)/2$; $k_T = |\mathbf{K}_T|$ — модуль среднего поперечного импульса пары, не разность импульсов. Оси задаются для каждой пары, при k_T=0 направление out не определено. Out не означает фиксированное направление наружу от центра источника. На слайде показано диагональное гауссово приближение без взаимодействия пионов после испускания; в общем случае необходимы смешанные члены. В анализе STAR смешанный член out–long может быть ненулевым из-за продольной асимметрии выборки; резерв содержит отдельный пример. Lisa et al. (2005), §2.4–2.5; Краева (2024), §2.1.

Слайд 20. Двухпионные корреляции STAR при 3 ГэВ

Время: 01:30

Тезис: измеренная пионная корреляция содержит и обменное усиление, и кулоновское отталкивание.

На экране: заголовок и отметка «STAR · эксперимент»; затем три панели out, side, long и их оси; после этого красные и синие точки, линии через них и нижняя подпись об учёте кулоновского отталкивания.

Текст: Перед нами уже измеренные данные STAR. Три панели соответствуют только что определённым направлениям out, side и long. По горизонтали — соответствующая компонента разности импульсов, по вертикали — корреляционная функция.

Красные точки относятся к парам положительных пионов, синие — к парам отрицательных. Показан наиболее центральный класс, 0–10 процентов. Здесь выбраны пары с небольшим средним поперечным импульсом k-T: от 0,15 до 0,25 ГэВ на с. Эти условия указаны на самом рисунке.

Посмотрим на область малых относительных импульсов. Пионы каждой пары имеют одинаковый заряд и отталкиваются. Это меняет частоту регистрации близких импульсов одновременно с квантовым обменным усилением, которое мы уже разобрали.

Поэтому линии через точки получены с учётом кулоновского отталкивания — об этом говорит подпись внизу. Одной свободной гауссовой функции здесь недостаточно. Мы не измеряем радиус линейкой на рисунке: параметры извлекают, описывая всю форму корреляции физически обоснованной функцией.

Переход: Чтобы понять смысл этих параметров, уточним, всю ли систему характеризует пара с выбранным средним импульсом.

Справка: А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 4, §2.1, формула (2). Au+Au, √s_NN=3 ГэВ, 0–10%, 0.15<k_T<0.25 ГэВ/с. Перед нами проекции одной трёхмерной функции: остальные компоненты q интегрированы по ±0.05 ГэВ/с, а не фиксированы в нуле. Положительные и отрицательные пары анализируются раздельно. Использована процедура Боулера–Синюкова:

$$C(\mathbf{q}) = \mathcal{N}\big[(1-\lambda) + \lambda K_{\mathrm{C}}(\mathbf{q})(1+G(\mathbf{q}))\big].$$

K_C — квадрат модуля кулоновской волновой функции, усреднённый по сферическому гауссову источнику (в статье радиус 5 фм); G — гауссова обменная часть с допустимыми смешанными членами. Сильное взаимодействие пионов этой формулой не моделируется. Для других пар сильное взаимодействие может существенно менять корреляцию. Цвета и обозначение STAR Preliminary оригинала сохранены.

Слайд 21. Коллективное расширение и область однородности

Время: 01:30

Тезис: при коллективном расширении пары с выбранным импульсом характеризуют область однородности, а не весь источник.

На экране: сначала весь светлый источник и расходящиеся стрелки; затем выделенный золотой участок и стрелки K_T вправо; после этого две фразы справа, завершая термином «область однородности».

Текст: На предыдущем рисунке мы выбирали пары из определённого интервала среднего импульса. Теперь посмотрим, почему этот отбор важен для пространственного размера.

Светлая область слева — весь расширяющийся источник. Расходящиеся стрелки показывают среднее движение вещества. В разных частях системы оно направлено по-разному. Поэтому средний импульс испущенных частиц связан с местом испускания — это первая фраза справа.

Выберем пары, летящие вправо. На рисунке их направление отмечено золотыми стрелками. Такие пары преимущественно приходят из участка, где движение вещества согласовано с выбранным направлением и величиной импульса. Этот участок выделен золотым. Его называют областью однородности.

Это не жёстко отрезанный кусок системы: тепловое движение размывает границы и позволяет частицам приходить из разных мест. Но основная чувствительность корреляции приходится на область, выбранную импульсами пары.

При увеличении k-T эта область может становиться меньше, хотя весь источник не сжимается. Поэтому зависимость радиусов от импульса помогает исследовать коллективное расширение.

Переход: Теперь прочитаем именно такую зависимость на следующем графике STAR.

Справка: Схема качественная; она иллюстрирует корреляции координаты и импульса и не устанавливает единственную динамическую модель. $k_T = |\mathbf{K}_T|$ — модуль среднего поперечного импульса пары. HBT-радиусы характеризуют области однородности при выбранных K и условиях регистрации; они не тождественны полному геометрическому радиусу системы. Уменьшение радиусов с k_T совместимо с коллективным потоком, но не служит его единственным возможным объяснением без дополнительных наблюдаемых. Lisa et al. (2005), §2.7; Краева (2024), §3–4.

Слайд 22. Радиусы STAR: зависимость от kT

Время: 01:45

Тезис: зависимости фемтоскопических радиусов от среднего импульса пары ограничивают возможные модели расширения.

На экране: сначала горизонтальная ось k_T и вертикальная ось радиуса в фемтометрах; затем легенда направлений и заполнение маркеров; после чтения кривых — выделенная фраза справа и вопрос о моделях расширения.

Текст: Теперь вместо корреляционной функции показаны радиусы, полученные из её формы. По горизонтали — k-T, модуль среднего поперечного импульса пары; по вертикали — радиус в фемтометрах. С ростом k-T мы переходим к парам с большим средним поперечным импульсом.

Сначала прочитаем легенду. Красные точки — out, синие — side, чёрные — long. Заполненные маркеры относятся к отрицательным пионам, незаполненные — к положительным. Все эти данные относятся к наиболее центральному классу 0–10 процентов. Сравнивать зависимость от импульса нужно внутри одной серии, сохраняя направление и заряд.

Общая тенденция — уменьшение радиусов с ростом k-T. Именно она сформулирована справа. Это согласуется с только что показанной картиной: разные импульсы выделяют разные области однородности. Речь не о том, что весь источник стал меньше во время одного и того же измерения.

Вопрос под выделенной фразой задаёт следующий уровень анализа: какие модели расширения воспроизводят эти зависимости? Подходящая модель должна описать несколько направлений и разные отборы, а не только одно значение радиуса. Один этот график ещё не выбирает единственное описание динамики.

Переход: В радиусе out присутствует и временная информация. Посмотрим, почему из него нельзя сразу получить длительность испускания.

Справка: A. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 5, §3–4. Au+Au, √s_NN=3 ГэВ, центральность 0–10%. Это трёхмерные LCMS-радиусы; отдельного ограничения по быстроте пары в данном варианте анализа нет, но выборка ограничена регистрацией. Вертикальные отрезки и затенённые области показывают статистическую и систематическую неопределённость; их оценка не входит в основной рассказ. Точки и исходные обозначения сохранены. Зарядовые различия могут зависеть от остаточного электрического поля, распадов и других механизмов; один геометрический аргумент не определяет причину. Интерпретация различий зарядов через длительность требует дополнительных предположений.

Слайд 23. Пространство и время в радиусе Rout

Время: 01:30

Тезис: радиус out зависит от положения, времени испускания и их корреляции, поэтому не даёт независимого измерения длительности.

На экране: верхняя фраза о положении и времени; затем формула в рамке — сначала x_o, затем β_T ct, потом усреднение; далее определения тильды и β_T под формулой; после этого строка «Пространство, время и их корреляция» и нижний вывод.

Текст: Мы увидели пространственные размеры, извлечённые из корреляции. Возникает естественный вопрос: есть ли в этих данных информация о времени испускания? Да, но она связана с пространственной.

Посмотрим на формулу в рамке. Радиус out определяется разбросом не одной координаты x-out. Из неё вычитается время испускания, умноженное на скорость пары в поперечном направлении. Под формулой пояснены обозначения: β-T — поперечная скорость пары в долях скорости света, а тильда означает отклонение от среднего. Скобки означают усреднение для выбранного среднего импульса пары.

Если раскрыть квадрат, получатся три вклада: пространственная ширина, разброс времени и связь между местом и временем испускания. Последняя отвечает, например, на вопрос: связаны ли более поздние испускания с другими координатами? Такая связь способна уменьшить или увеличить итоговый радиус.

Поэтому ни один радиус out, ни простое сравнение out и side сами по себе не дают длительность испускания. Чтобы выделить временной вклад, нужны дополнительные предположения о геометрии и динамике. Это и есть вывод, который выделен внизу.

Переход: В модели координаты и времена испускания известны. Используем её, чтобы проверить такую интерпретацию радиусов.

Справка: Формулы гауссовых пространственно-временных моментов источника при выбранном K; Lisa et al. (2005), §2.5.2. Это моменты области испускания, а не оценка статистической погрешности. Для одинаковых масс условие массовой поверхности даёт $q \cdot K = 0$ и $q^0 = \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{q}$, $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{K}/K^0$. В LCMS $\beta_l = 0$, а $\beta_T = |\mathbf{K}_T|/K^0$. Полное раскрытие:

$$R^2_{\text{out}} = \langle \widetilde{x}_o^2 \rangle_K - 2\beta_T \langle \widetilde{x}_o \widetilde{ct} \rangle_K + \beta_T^2 \langle \widetilde{ct}^{\,2} \rangle_K .$$

$$R^2_{\text{side}} = \langle \widetilde{x}_s^2 \rangle_K , \qquad R^2_{\text{long}} = \langle \widetilde{x}_l^2 \rangle_K \quad \text{в LCMS.}$$

Тильда означает отклонение от среднего при выбранном K. Чтобы разность R_out²−R_side² свелась только к временному вкладу, требуются дополнительные условия на пространственные дисперсии и координатно-временную ковариацию. В частности, нельзя терять средний член $-2\beta_T \langle \widetilde{x}_o \widetilde{ct} \rangle_K$. Интерпретация зарядовых различий как разных длительностей у Краевой (2024) требует этих дополнительных предположений.

Слайд 24. Адронная транспортная модель SMASH

Время: 01:15

Тезис: SMASH позволяет связать известную пространственно-временную историю модельных пионов с результатом корреляционного анализа.

На экране: верхняя схема слева направо — начальные условия, движение и реакции адронов, точки испускания и импульсы; затем две нижние колонки «В эксперименте» и «В модели»; в конце строка об адронной стадии.

Текст: Мы увидели, что радиусы зависят и от пространства, и от времени испускания. Чтобы разобраться в этой связи, полезно иметь модель, где история частиц доступна. Один из таких инструментов — SMASH.

Пройдём по верхней схеме. Слева задаём сталкивающиеся ядра и начальные условия. В центре программа описывает движение адронов, их столкновения и распады. Справа получаем импульсы пионов, а при нужном выводе событий — также координаты и времена их испускания.

Теперь сравним нижние колонки. В эксперименте измерены импульсы, а точки испускания неизвестны. В модели доступны обе величины. Поэтому можно построить корреляцию по модельным пионам, извлечь радиусы и сопоставить их с характеристиками самого модельного источника.

Нижняя строка уточняет область описания: SMASH моделирует адронную стадию. Следовательно, полученный результат относится к выбранному адронному сценарию столкновения.

Переход: Как превратить список модельных пионов с известными координатами в квантовую корреляционную функцию?

Справка: SMASH — Simulating Many Accelerated Strongly-interacting Hadrons. Weil et al., Physical Review C 94, 054905 (2016), DOI 10.1103/PhysRevC.94.054905; официальная документация https://smash-transport.github.io/. В гибридном расчёте SMASH может описывать позднюю адронную стадию. Наличие координат в подходящем формате даёт возможность проверки метода, но само по себе не подтверждает реализацию или численный масштаб архивного фита 2025 года. «Точки испускания» требуют согласованного определения в истории событий.

Слайд 25. Расчёт корреляций по событиям SMASH

Время: 02:00

Тезис: в плосковолновой обработке модельная корреляция получается как средний интерференционный вес тех же пар в выбранной ячейке импульсов.

На экране: три блока схемы слева направо; затем фаза слева в формуле, вес в правом блоке схемы и обведённое среднее справа; закончить нижней строкой о тех же n парах и принятом приближении.

Текст: На предыдущем экране у нас появились точки испускания и импульсы. Здесь показано, как из них построить корреляцию.

В левом блоке берём конечные пионы и составляем пары. В среднем блоке группируем пары по разности импульсов: выбираем небольшой диапазон каждой из трёх компонент q. Для каждой пары сохраняем также разность координат и времён испускания.

Посмотрим на формулу фазы внизу слева. Это уже знакомая обменная фаза: разность четырёхимпульсов умножаем на разность четырёхкоординат и делим на аш с чертой на с. В правом блоке по этой фазе вычисляем вес: единица плюс косинус.

Обведённая формула показывает следующий шаг. Веса всех пар выбранной ячейки складываем и делим на число этих же пар n. Так получаем средний вес в этой ячейке. Повторяем для остальных ячеек — и строим зависимость корреляции от q.

В эксперименте координат испускания нет, поэтому там мы использовали пары одного события и смешанный фон. В модели известные координаты позволяют вычислить обменный вес непосредственно.

Нижняя строка задаёт границу этого примера: взаимодействием пионов после испускания пренебрегаем. Поэтому здесь используем именно выведенный ранее косинус.

Переход: Теперь посмотрим, как такая корреляция выглядит в моём текущем расчёте.

Справка: Lisa et al. (2005), §2.8; Балинов (2025), исходный слайд 2. Используются свободные симметризованные плоские волны. Для кулоновского и сильного взаимодействий требуется соответствующая относительная волновая функция. Здесь q — полная разность четырёхимпульсов, x = (ct,r), а q·Δx — скалярное произведение с метрикой (+,−,−,−); при импульсах в ГэВ и координатах в фм фазу делят на $\hbar c$. Группировка производится по пространственным компонентам q в выбранной системе отсчёта. n — число тех же модельных пар, а не число независимо смешанных пар. Для координат нужны последние взаимодействия или рождение конечного пиона в распаде; общая поздняя поверхность вывода может включать свободный пролёт. Схема объясняет метод и не является независимой проверкой старого кода.

Слайд 26. SMASH: трёхмерная корреляционная функция

Время: 01:15

Тезис: текущий расчёт SMASH даёт трёхмерную корреляцию отрицательных пионов, которую описывают гауссовыми радиусами.

На экране: три проекции out, side и long; чёрные маркеры и красные линии; под рисунками — центральность и интервал kT.

Текст: Перейдём от схемы обработки к моему текущему результату. Показаны пары отрицательных пионов из столкновений золота при трёх ГэВ. Выбран центральный класс 0–10 процентов и средний поперечный импульс пары от 0,15 до 0,25 ГэВ на с.

Слева направо идут уже знакомые out, side и long. Чёрные маркеры — модельная корреляция, красные линии — её гауссово описание. Во всех направлениях виден избыток пар с близкими импульсами; ширины различаются.

Это проекции трёхмерной функции. Их высота зависит также от усреднения по другим компонентам q. Поэтому высоту отдельной проекции не нужно напрямую отождествлять с параметром лямбда всей трёхмерной функции.

При описании этой структуры получаем три радиуса. Дальше посмотрим не на один выбранный интервал, а на их зависимость от среднего импульса пары.

Переход: Начнём с двух поперечных направлений — out и side.

Справка: исходник sources/current_2026_10_19/kt_cfs_neg_0-10_0.15-0.25.jpg, предоставлен автором 19.10.2026. На нём указаны neg, 0–10%, kT=0.15–0.25. Автор подтвердил SMASH, Au+Au, $\sqrt{s_{NN}} = 3$ ГэВ и LCMS. Окно остальных компонент q, число событий, версия и точные отборы в JPG не записаны и не подставляются из архива 2025 года.

Напечатанные параметры: $R_{\text{out}} = 6.185 \pm 0.006$ фм, $R_{\text{side}} = 4.832 \pm 0.004$ фм, $R_{\text{long}} = 4.804 \pm 0.005$ фм, $\lambda = 0.905 \pm 0.001$, $\chi^2/\text{ndf} = 1.488$. Это значения и ошибки, прочитанные из аннотации аппроксимации, не новая оценка полной неопределённости. Rout–long=0±0 в аннотации не трактуется как доказанный физический ноль; конфиги программы допускают фиксацию этого коэффициента. К конкретному запуску не приложен manifest настроек.

Источники: предоставленный JPG и подтверждения автора; происхождение и обрезки зафиксированы в перечнях текущих исходников и вырезок. Архивная корреляция 2025 года сохранена в резерве 41.

Слайд 27. SMASH: поперечные радиусы Rout и Rside

Время: 01:45

Тезис: в текущем расчёте поперечные радиусы уменьшаются с ростом kT и зависят от центральности.

На экране: слева Rout, справа Rside; в обеих панелях горизонтальная ось kT; общая цветовая легенда центральности внизу.

Текст: Здесь те же радиусы, но уже для нескольких интервалов среднего поперечного импульса пары. Слева out, справа side. Радиусы отложены в фемтометрах, k-T — в ГэВ на с.

Сначала прочитаем общую легенду: красный — 0–10 процентов, синий — 10–30, розовый — 30–50, зелёный — 50–80. Теперь можно следить за одной и той же центральностью в обеих панелях.

Например, красная последовательность out уменьшается примерно от 6,2 до 4,8 фемтометра. На правой панели side для того же класса меняется примерно от 4,8 до 3,7. У более периферических столкновений показанные радиусы в целом меньше.

Вспомним область однородности: пары с разным средним импульсом выбирают разные части расширяющейся системы. Поэтому зависимость радиуса от k-T помогает проверять описание расширения. Она не обязана отражать изменение полного геометрического размера одного и того же объёма.

Переход: Посмотрим, как меняется размер вдоль пучка — радиус long.

Справка: исходник kt_c_all_graphs_neg.jpg, верхние две панели. Автор подтвердил систему Au+Au, 3 ГэВ, отрицательные пионы, LCMS и четыре цвета центральностей. Там, где исходная последовательность заканчивается, точки не достраиваются. Численные таблицы и полные настройки запуска не приложены; исходный JPEG сохранён побайтно. Система отсчёта и происхождение подписаны на слайде. Условия 2025 года не используются для заполнения неизвестных отборов текущего расчёта.

Источники: авторские данные от 19.10.2026; манифест текущих рисунков. Соответствующие архивные радиусы 2025 года — резерв 42.

Слайд 28. SMASH: продольный радиус Rlong

Время: 01:15

Тезис: продольный радиус текущего расчёта также зависит от среднего поперечного импульса пары и центральности.

На экране: увеличенная панель Rlong(kT) слева; справа — обозначения и та же цветовая легенда.

Текст: После поперечных направлений осталось направление вдоль пучка. Здесь показан радиус long для тех же отрицательных пионов и тех же четырёх классов центральности.

Следим за красной линией: при увеличении среднего поперечного импульса пары радиус уменьшается примерно от 4,8 до 2,6 фемтометра. Для других классов на показанном диапазоне тоже виден спад. Наиболее периферическая зелёная последовательность обрывается раньше; отсутствующие точки не добавляем.

Таким образом, зависимость от импульса есть во всех трёх направлениях. Теперь можно поставить эти результаты рядом с экспериментом, сохраняя одинаковые названия радиусов, систему отсчёта и заряд пары.

Переход: Сравним текущие радиусы отрицательных пионов с отрицательными пионами STAR.

Справка: исходник kt_c_all_graphs_neg.jpg, нижняя левая панель. Значения в устной речи приблизительные, прочитаны по графику; изображение не перерисовано. Автор подтвердил LCMS. Число событий, полные отборы и метод расчёта неопределённостей текущих точек из JPG не устанавливаются.

Источники: текущий авторский JPEG и его манифест. Архивный Rlong 2025 года сохранён отдельно в резерве 43.

Слайд 29. Сравнение радиусов SMASH и STAR

Время: 01:45

Тезис: текущие модельные радиусы и радиусы STAR можно качественно сравнить для одинакового заряда пар, энергии, центральности и LCMS.

На экране: общие условия в шапке; две серии в легенде; панели Rout, Rside, Rlong слева направо; оговорки под графиком.

Текст: Теперь на общих осях стоят мои текущие результаты SMASH и данные STAR. В обоих случаях это пары отрицательных пионов, золото с золотом при трёх ГэВ, центральность 0–10 процентов и радиусы в LCMS.

По легенде находим модельную и экспериментальную серии. Проходим слева направо: в out модельные центры выше экспериментальных; в side последовательности ближе друг к другу; в long модельные центры снова выше. С ростом k-T радиусы в обеих сериях в целом уменьшаются.

Подпись внизу задаёт точность этого сопоставления: центры точек считаны с исходных изображений, а погрешности на общий график не перенесены. Полные отборы тоже пока не согласованы. Поэтому обсуждаем масштабы и зависимости, а точное согласие модели с экспериментом по этому рисунку не устанавливаем.

Следующий шаг для количественного анализа — исходные численные таблицы и согласованные отборы.

Переход: Вернёмся к общей цепочке: что мы узнали, начав с зарегистрированных импульсов?

Справка: 12 текущих модельных центров оцифрованы из красной последовательности kt_c_all_graphs_neg.jpg. 12 центров STAR для отрицательных пионов взяты без изменения из прежней оцифровки рис. 5 статьи А. Краевой, Universe 10, 188 (2024). Калибровки и исходные пиксели записаны в figures/comparison_digitized_current_2026_star_provenance.json; числа — в CSV с тем же префиксом. Бюджет ручного положения маркера не является физической погрешностью.

Общие условия подтверждены автором и статьёй; точные текущие трековые отборы, распределения пар по быстроте, границы всех kT-интервалов и обработка взаимодействий из JPEG не установлены. Нельзя приписывать им настройки 2025 года или вычислять статистическое согласие по центрам без ошибок. Статус STAR Preliminary сохранён. Оцифровка не заменяет исходные численные результаты.

Источники: текущий авторский JPG от 19.10.2026; Kraeva (2024), рис. 5. Старое сравнение SMASH 2025 и STAR сохранено в резерве 47.

Слайд 30. Корреляции пионов характеризуют область испускания

Время: 01:15

Тезис: парные корреляции дополняют измеренные спектры и позволяют исследовать пространственно-временные масштабы области испускания.

На экране: три колонки слева направо — детекторы, корреляция, область испускания; затем итоговая строка о дополнении одночастичных спектров.

Текст: После сравнения модели и эксперимента вернёмся к общей цепочке на экране.

Левая колонка — детекторы. TPC и TOF дали восстановленные траектории, импульсы и возможность отобрать пионы.

Средняя колонка — корреляция. Из зарегистрированных пионов составили пары, построили C от q и выделили структуру при малой разности импульсов. В простом гауссовом примере мы увидели: более узкий импульсный пик соответствует большему пространственному масштабу.

Правая колонка — область испускания. Три радиуса и их зависимости от импульса пары позволяют сопоставлять эксперимент с моделями расширения. Эти радиусы относятся к выбранной области источника; для вывода о времени испускания нужны дополнительные предположения.

Поэтому итоговая строка говорит именно о дополнении: парные корреляции дают сведения, которых нет в одночастичных спектрах. Весь путь от измеренных импульсов к пространству проходит через эту связь и её проверку на моделях.

Переход: Спасибо за внимание. Можно перейти к вопросам; подробные обозначения, источники и дополнительные графики оставлены в резерве.

Справка: Lisa et al. (2005), §2; Kraeva (2024), §2–4; Weil et al. (2016). Радиусы характеризуют области однородности выбранных пар, а не прямое изображение всего источника. Потеря фазы, условие массовой оболочки, пространственно-временные ковариации и взаимодействия после испускания ограничивают интерпретацию. Самостоятельное измерение длительности и доказательство определённой фазы вещества из этих радиусов не следуют. Эти ограничения не отменяют информации о масштабах и зависимостях, доступной при согласованном сравнении модели и данных.

Слайд 31. Литература: теория, STAR и SMASH

Время: резерв

Тезис: формализм, измерение и модель имеют самостоятельные первоисточники.

Визуал: теория → статья STAR → исходная работа и документация SMASH.

Текст: Основной теоретический обзор — Lisa, Pratt, Soltz и Wiedemann, 2005 год, arXiv:nucl-ex/0505014. В лекции q определён как полная разность импульсов; формулы обзора пересчитаны с учётом этого определения.

Измерения при трёх ГэВ взяты из статьи Анны Краевой от имени STAR: Universe 2024, том 10, статья 188, DOI 10.3390/universe10040188. У доклада и опубликованной статьи отдельные даты и статусы; исторические пометки STAR Preliminary относятся к конкретному представленному материалу.

SMASH описана в работе Weil и соавторов 2016 года и официальной документации. Приведённые модельные события автора относятся к архивной работе 2025 года; номер современного релиза генератора им не приписывается.

Источники и условия: Результаты статьи Краевой опубликованы в 2024 году; на исходных графиках сохранён статус STAR Preliminary. Полное происхождение — в карте материалов.

Слайд 32. Литература: история метода и детекторы

Время: резерв

Тезис: современный метод соединяет общую квантовую основу и развитие способов пространственно-временного анализа.

Визуал: исторические первоисточники и отдельные работы об измерении треков и времени пролёта.

Текст: В 1956 году Хэнбери Браун и Твисс опубликовали лабораторную демонстрацию корреляций фототоков: Nature, том 177, страница 27, DOI 10.1038/177027a0. Работа о Сириусе опубликована в Nature, том 178, страница 1046, DOI 10.1038/1781046a0. Без полного разбора исходных данных не называем точные параметры установки или диаметр звезды.

Пионные экспериментальные результаты обсуждались уже в 1959 году. Поэтому работу Goldhaber, Goldhaber, Lee и Pais 1960 года корректнее связывать с объяснением роли бозонной симметризации в угловых корреляциях при аннигиляции антипротона с протоном, а не называть первым измерением тяжёлоионного радиуса. Размер модельного объёма уже входил в этот расчёт; связь с размером не появилась впервые только в 1970-е годы.

Работы Копылова и Подгорецкого 1970-х годов развивали связь корреляций с координатами и временами испускания. Расстояние между приёмниками и относительный импульс пионов — разные экспериментальные переменные; общий принцип не делает установки одинаковыми.

Детекторные схемы опираются на работу Anderson и соавторов о TPC STAR, а совместная идентификация — на статьи Shao и соавторов и Llope и соавторов. При вопросе о времени вернуться к различию дрейфа электронов, пролёта частицы и отдельной оценки начала события.

Источники и условия: HBT в оптике и пионные корреляции имеют общую квантовую основу, но разные измеряемые переменные и экспериментальные процедуры.

Слайд 33. Работы автора: архив 2023–2025

Время: резерв

Назначение: только архивные работы 2023–2025 годов. Таблица здесь не задаёт отборы текущих результатов, показанных на слайдах 26–29.

Тезис: архив подтверждает происхождение изображений и перечисленные условия, но не полный воспроизводимый расчёт.

Визуал: таблица отборов и указание страниц защиты.

Текст: В 2023 году подготовлена обзорная курсовая; собственные численные результаты моделирования ей не приписываются. Полный текст доступен. Ссылка за 2025 год открывает презентацию защиты на 28 страницах.

Для расчёта 2025 года указаны Au+Au при трёх ГэВ; пары одинаково заряженных пионов; полный и поперечный импульсы от 0,15 до 1,5 ГэВ на с; псевдобыстрота от минус 1,5 до 1,5. Интервалы k-T: 0,15–0,25; 0,25–0,35; 0,35–0,45; 0,45–0,60 ГэВ на с. Центральности: 0–10, 10–30, 30–50 и 50–80 процентов.

Заявлено исключение упругих событий, но программный критерий не установлен. Неизвестные число событий, версия SMASH, настройки аппроксимации и метод ошибок не дополнены данными из отдельного отчёта 2026 года. Ошибки записи архивных формул требуют проверки исходной реализации.

Источники и условия: Оригинал 2025, слайды 6, 13. Заявлены кинетическое вымораживание и исключение упругих событий; точный программный критерий неизвестен. Отчёт 2026 года не подменяет источник 2025.

Слайд 34. Расчёт 2025 года: одномерная корреляция

Время: резерв

Тезис: модельная корреляция меняется вместе с определением класса пар.

Визуал: крупная исходная корреляция из защиты 2025 года; справа условия и интервалы k-T.

Текст: Это оригинальный график из моей защиты 2025 года, а не новый расчёт к сегодняшней лекции. Анализировались модельные пионы SMASH в Au+Au при трёх ГэВ. На рисунке один класс центральности, 0–10 процентов, и четыре интервала k-T.

По горизонтали q-inv — инвариантная мера различия импульсов. В системе покоя пары она равна удвоенному модулю импульса одного пиона. Она не совпадает с модулем пространственной разности в произвольной системе; полное определение оставлено в резерве. По вертикали — корреляционная функция.

При большом q она приближается к единице, при малом виден сигнал. Меняя средний импульс пары, мы меняем усреднение по источнику. Поэтому разные кривые имеют физический смысл лишь вместе с указанными отборами.

Точки и ошибки сохранены из архива. Полного описания неопределённостей там нет, поэтому не будем оценивать по картинке значимость каждого различия. Здесь важно увидеть всю цепочку обработки от событий к корреляции.

Переход: Следующий шаг — выразить форму через параметры аппроксимации.

Источники и условия: Оригинал: Балинов (2025), слайд 13, левая панель; ось q_{inv} — ГэВ/c. График укрупнён, точки и ошибки не перерисованы.

Слайд 35. Расчёт 2025 года: радиус Rinv

Время: резерв

Тезис: архивный R-inv — эффективный параметр одномерного анализа с установленными ограничениями проверки.

Визуал: большой оригинальный график R-inv; показать центральности и исходные ошибки.

Текст: По горизонтали растёт k-T, по вертикали — R-inv в фемтометрах. В более центральных классах значения в целом выше. У самого центрального класса видна убывающая зависимость, но она не обязана одинаково проявляться в каждом классе центральности и каждом интервале kT.

Этот параметр получен одномерной аппроксимацией по q-inv. Он не является одним из трёх LCMS-радиусов и не обязан равняться их среднему. Усреднение по направлениям и движение пары меняют связь с источником.

Есть существенная граница достоверности. В формулах архивных слайдов встречаются ошибки записи, а код расчёта недоступен. Метод вычисления исходных ошибок также не установлен. Поэтому численные радиусы при принятом определении q независимо не подтверждены. Показываем сохранённый результат выполненной тогда работы, а не новую верификацию его точности.

Пауза: для количественного физического вывода нужно вернуться к событиям, проверить аппроксимацию и неопределённости.

Переход: Что потребуется, чтобы такой модельный результат действительно проверить экспериментом?

Источники и условия: Балинов (2025), слайд 14. В формулах архива есть ошибки записи; код того расчёта недоступен. R_{inv} не равен отдельным LCMS-радиусам и радиусу ядра.

Слайд 36. Смешанный член корреляции и быстрота пары

Время: резерв

Тезис: отбор по продольному движению проверяет симметрии и динамику источника.

Визуал: формула быстроты → оригинальная панель рисунка 6(e) статьи Краевой.

Текст: Быстрота пары строится из суммарных энергии и продольного импульса. Она задана в общей системе центра масс столкновения; затем для каждой пары отдельно строится LCMS. Это разные операции. Псевдобыстрота отдельного трека определяется углом и не заменяет быстроту пары.

В гауссовой экспоненте может сохраняться смешанный член out–long. Обозначение R-out–long в квадрате традиционно, но коэффициент имеет знак: это не квадрат положительной длины.

На графике коэффициент меняет знак около нулевой быстроты. Серые точки — отражение измеренных результатов, а не новые независимые данные; знак смешанного коэффициента при отражении тоже меняется. Авторы обсуждают признаки нарушения приближённой продольной буст-инвариантности. Один график не следует превращать в доказательство единственной модели эволюции.

Источники и условия: А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 6(e): 0.15–0.6 ГэВ/c, 0–10 / 10–30 / 30–50%. Серые точки не являются новыми измерениями. Определения быстроты и знака соответствуют опубликованной статье.

Слайд 37. Обозначения импульсов и системы отсчёта

Время: резерв

Тезис: инвариантный относительный импульс отличается от пространственной разности в произвольной системе.

Визуал: полная разность и полусумма; система покоя пары рядом с LCMS.

Текст: Четырёхимпульс содержит энергию и обычный импульс. Здесь q — полная разность, K — полусумма, метрика имеет знаки плюс, минус, минус, минус. В обзоре Lisa относительный импульс для одинаковых масс вдвое меньше нашего.

Q-inv определяется как корень из пространственной разности в квадрате минус разность энергий в квадрате. Для равных масс в системе покоя пары энергии одинаковы, и q-inv равен удвоенному модулю импульса одной частицы. В LCMS поперечное движение пары остаётся, поэтому системы не совпадают.

Средний поперечный импульс определяется через векторную полусумму. Изменение определения q без пересчёта фазы и экспоненты меняет масштаб извлечённого радиуса.

Источники и условия: Метрика $(+,-,-,-)$. У Lisa для равных масс $q_{\text{Lisa}} = q/2$. Определения q и k_T совпадает со статьёй Краевой (2024).

Слайд 38. STAR: столкновения с неподвижной мишенью

Время: резерв

Тезис: лабораторная геометрия и энергия в системе центра масс должны различаться явно.

Визуал: пучок золота → золотая мишень внутри STAR; положение области взаимодействия относительно TPC.

Текст: При фиксированной мишени один поток частиц налетает на покоящееся вещество. Система центра масс движется относительно лаборатории. Поэтому энергия столкновения пары нуклонов и энергия либо импульс пучка — разные величины.

В рассмотренной статье STAR использована золотая мишень внутри установки, смещённая от её центра. Это меняет доступную геометрию регистрации и продольное окно. Отбор общей вершины помогает выбрать нужные столкновения, но сам по себе не восстанавливает фемтометровые точки последнего взаимодействия пионов.

При моделировании нужно воспроизвести соответствующие преобразования и отборы. Одной подписи «Au+Au, 3 ГэВ» для сопоставления с данными недостаточно.

Источники и условия: По статье А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), §2.2 и рис. 2; доклад ISMD 2023, слайд 3. Пучок 3.85 ГэВ/c на нуклон; $\sqrt{s_{NN}} = 3$ ГэВ. Схема авторская.

Слайд 39. STAR: отбор пионов и область регистрации

Время: резерв

Тезис: идентификация и окно регистрации являются частью определения экспериментального результата.

Визуал: реальные панели ионизационных потерь, массы и доступных пар из статьи Краевой.

Текст: Полосы ионизационных потерь в TPC сравнивают с ожидаемыми для разных частиц. TOF добавляет скорость и оценку массы. Совместные ограничения уменьшают примеси; в рассмотренном анализе оценённая чистота одиночной пионной выборки была не ниже 98 процентов. Это не утверждение об отсутствии всех детекторных эффектов.

Доступное окно пар неоднородно по среднему импульсу и продольному движению. Даже анализ без отдельного ограничения по быстроте не означает полный угловой охват. При сравнении с моделью нужно повторить реальные условия отбора и отдельно проверить эффекты близких треков.

Если на историческом рисунке точки зеркально отражены, это использование симметрии, а не расширение независимых измерений.

Источники и условия: А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 2–3. Лабораторный отбор треков $-2 < \eta < 0$; чистота одиночных пионов оценена не ниже 98%. Принятая система знаков — исходная статья.

Слайд 40. Фазовая диаграмма и область 3 ГэВ

Время: резерв

Использование: дополнительный материал для вопросов после основной части. Температура и химический потенциал не нужны для понимания основной цепочки измерения.

Тезис: низкоэнергетический режим STAR FXT исследует барионно насыщенную материю и дополняет картину КГП при более высоких энергиях.

Визуал: вертикальная ось — температура T, горизонтальная — барионный химический потенциал μB. КГП подписана в верхней части, адронная материя — в нижней. Полоса справа показывает интерес к большим μB, а не измеренную область температур при 3 ГэВ. Пунктир обозначает неопределённость продолжения линии перехода. На схеме нет численной траектории и установленной критической точки.

Текст: При высокой температуре обычные адроны уже не являются удобным описанием всех степеней свободы: говорят о кварк-глюонной плазме. Но у фазовой карты есть и второе направление. Химический потенциал связан с барионным избытком среды; это не простое другое название плотности. При понижении энергии столкновения сильнее проявляется остановка исходных барионов. Три ГэВ позволяют исследовать именно эту барионно насыщенную область.

Это не означает, что в столкновениях при 3 ГэВ уже установлено образование КГП. Измерения потока STAR при этой энергии указывают на существенную роль барионных взаимодействий и отсутствие наблюдаемого при более высоких энергиях масштабирования по числу составляющих кварков. Конкретное фазовое состояние требует совокупности наблюдаемых и модельного описания.

Статья Краевой приводит для диапазона FXT 3–7.7 ГэВ ориентир μB около 720–420 МэВ. Это контекст термодинамического описания, а не результат HBT и не координаты каждой стадии столкновения. Фемтоскопия измеряет корреляции конечных пионов и характеризует позднее испускание. Она даёт проверку сценария расширения, а не прямой снимок ранней КГП.

Источники: статья Анны Краевой, Universe 10, 188 (2024), введение и раздел 2; DOI: https://doi.org/10.3390/universe10040188.

STAR, Disappearance of partonic collectivity in sqrt(sNN)=3 GeV Au+Au collisions at RHIC, Phys. Lett. B 827 (2022) 137003, arXiv:2108.00908, https://arxiv.org/abs/2108.00908. Схема авторская, качественная; высокая μB не изображена как установленная граница или доказательство КГП.

Для обсуждения: фемтоскопия дополняет другие наблюдаемые, но сама по себе не определяет фазовое состояние ранней материи.

Слайд 41. Расчёт 2025 года: трёхмерная корреляция

Время: резерв

Тезис: архивный расчёт 2025 года показывает корреляционный избыток в трёх уже введённых направлениях out, side и long.

На экране: сначала шапка «SMASH · расчёт 2025 · Au+Au, 3 ГэВ» и общие отборы внизу; затем три проекции слева направо — out, side, long, в каждой горизонтальная ось и область около q = 0.

Текст: Здесь результаты моей работы 2025 года. В шапке указан расчёт SMASH для столкновений золота при трёх ГэВ. Нижняя подпись задаёт одну выбранную группу: центральность от нуля до десяти процентов и k-T от 0,15 до 0,25 ГэВ на с.

Слева направо показаны out, side и long. По горизонтали в каждой панели — соответствующая компонента разности импульсов, по вертикали — корреляционная функция. Вдали от нуля она близка к единице; около нуля виден избыток парного сигнала. Красные точки и линии — исходный результат и исходная аппроксимация из работы.

Мы узнаём ту же трёхмерную структуру, которую рассматривали для STAR. Каждая картинка показывает одну её проекцию. Ширины в разных направлениях описываются разными радиусами. Сейчас используем архивные графики как пример выполненного анализа.

Переход: Начнём с радиусов двух поперечных направлений — out и side.

Справка: Балинов (2025), исходный слайд 15. Показаны неизменённые растровые панели с исходными осями, точками и линиями; технические ROOT-имена обрезаны. Точное окно усреднения по двум остальным компонентам q и отдельный заряд не указаны; окно ±0.05 ГэВ/с из STAR этим проекциям не приписывается. Высота проекции не обязана равняться двум, поскольку остальные компоненты при усреднении могут быть ненулевыми. Код аппроксимации, её настройки и физическая корректность численного масштаба архивных радиусов независимо не подтверждены. Графики не подменяются результатами или кодом 2026 года.

Слайд 42. Расчёт 2025 года: поперечные радиусы

Время: резерв

Тезис: архивные зависимости Rout и Rside показывают, как параметры поперечной области испускания меняются с импульсом пары и центральностью.

На экране: названия панелей — Rout слева, Rside справа; общие оси kT и радиус в фм; нижняя цветовая легенда центральностей; проследить красные точки слева направо в каждой панели, затем сопоставить цвета при близком kT.

Текст: От корреляционных проекций переходим к параметрам их ширины. Слева показан радиус out, справа — side. По горизонтали на обеих панелях идёт k-T, по вертикали — радиус в фемтометрах.

Сначала прочитаем нижнюю легенду. Красный цвет обозначает центральность от нуля до десяти процентов, синий — от десяти до тридцати, розовый — от тридцати до пятидесяти, зелёный — от пятидесяти до восьмидесяти. Здесь цвет различает группы событий; в предыдущем объединённом графике STAR он различал направления.

Проследим красные точки слева направо. В этой архивной обработке оба поперечных радиуса с ростом k-T уменьшаются. Затем сравним разные цвета при близком k-T: для разных центральностей получены разные масштабы.

Теперь сопоставим левую и правую панели. Out и side дают разные численные значения. Это согласуется с тем, что они описывают разные характеристики выбранной области испускания: для out существенна также связь положения и времени. Поэтому эти два параметра сохраняют по отдельности.

Перед нами результаты прежней обработки модельных событий. Для прямого сравнения с экспериментом ещё потребуется согласовать условия анализа.

Переход: Посмотрим, как в той же работе выглядит третий радиус — вдоль пучка.

Справка: Балинов (2025), исходный слайд 17, две верхние панели. Оригинальные точки и погрешности сохранены; их новая оценка не выполнялась. Гауссовы радиусы характеризуют области однородности выбранных пар. Различие Rout и Rside само по себе не даёт длительность испускания: нужны пространственные дисперсии и пространственно-временная ковариация. Научный смысл соответствующих моментов разобран у Lisa et al. (2005), §2.5.2. В архиве не установлены код фита, полные настройки, метод погрешностей, заряд именно этих панелей и способ калибровки центральности; численный масштаб старого фита независимо не подтверждён.

Слайд 43. Расчёт 2025 года: продольный радиус

Время: резерв

Тезис: Rlong добавляет к поперечным радиусам характеристику области испускания вдоль пучка.

На экране: название Rlong и оси увеличенного графика; правая легенда тех же центральностей; сначала красная последовательность по kT, затем сопоставление красных и синих точек при большом kT.

Текст: Это третий параметр того же анализа — радиус long, вдоль пучка. График увеличен, но горизонтальная ось осталась прежней: k-T. По вертикали снова радиус в фемтометрах.

Справа повторена та же цветовая легенда центральностей, что на предыдущем экране. Проследим красные точки: с ростом k-T продольный радиус в этом архивном результате заметно уменьшается. Синие точки также идут вниз, а при больших k-T красная и синяя последовательности сближаются.

Таким образом, зависимость long имеет свою форму. Одним общим размером заменить три направления нельзя: out, side и long показывают разные характеристики области испускания.

Теперь у нас есть три набора модельных радиусов, и у STAR измерены параметры с теми же названиями. Их можно поставить рядом, сохраняя различия условий анализа.

Переход: Перенесём радиусы на общие оси и посмотрим, какие выводы допускает такое сравнение.

Справка: Балинов (2025), исходный слайд 17, нижняя левая панель. Это параметр исходной трёхмерной аппроксимации, не независимое измерение времени жизни и не размер всего источника. Моменты Rlong зависят от выбранных пар и системы отсчёта. Исходные точки и погрешности сохранены. Реализация аппроксимации 2025 года и физическая корректность её численного масштаба независимо не проверены; точные количественные выводы по этому архиву не заявляются.

Слайд 44. SMASH: корреляции в интервале быстроты 0–0,2

Время: резерв

Тезис: текущая трёхмерная корреляция доступна также в выбранном интервале быстроты пары.

На экране: проекции out, side, long; общие условия и интервал у внизу.

Текст: Это другой отбор текущих модельных пар: вместо узкого интервала k-T выбран интервал быстроты от нуля до 0,2. Заряд отрицательный, центральность 0–10 процентов. Быстрота задана в системе центра масс столкновения; радиусы определяются в LCMS каждой пары.

Чёрные маркеры и красные линии читаются так же, как на основном слайде 26. Это отдельная выборка, поэтому её параметры не нужно смешивать с параметрами узкого k-T-интервала.

Переход: Повторив отбор в соседних интервалах быстроты, получаем зависимости радиусов от y.

Справка: cfs_neg_0-10_0.0_0.2.jpg. Подписи файла подтверждают neg, 0–10%, y=[0.0,0.2]. Напечатаны $R_{\text{out}} = 6.051 \pm 0.008$ фм, $R_{\text{side}} = 4.616 \pm 0.005$ фм, $R_{\text{long}} = 4.294 \pm 0.005$ фм, $\lambda = 0.889 \pm 0.001$, $\chi^2/\text{ndf} = 1.214$. Это прочитанные аннотации аппроксимации; новые погрешности не рассчитывались. Полный kT-отбор и проекционное окно в JPEG не заданы. Нуль Rout–long не трактуется как самостоятельный физический результат.

Источники: предоставленный автором JPG, подтверждения LCMS и системы центра масс; текущие манифесты.

Слайд 45. SMASH: радиусы по быстроте

Время: резерв

Тезис: текущие радиусы исследованы в десяти соседних интервалах быстроты от −1 до 1.

На экране: три радиуса слева направо, горизонтальная ось y и общая легенда центральности.

Текст: Быстрота описывает продольное движение пары. Здесь она определена в системе центра масс Au+Au; рассмотрен диапазон от минус единицы до единицы с шагом 0,2. Каждая точка относится к отдельному интервалу, а цвета снова различают центральности.

Сравним панели: side меняется слабее, а в out и long для ряда центральностей заметна зависимость от положения по быстроте. Это ещё одна зависимость, с которой можно сравнивать сценарии продольного расширения. Саму форму кривых не следует отождествлять с прямым профилем плотности источника.

Переход: На следующем резервном слайде — параметр лямбда тех же гауссовых описаний.

Справка: c_all_graphs_neg.jpg. Диапазон и шаг подтверждены автором. Для пары $y = \frac{1}{2}\ln[(E_{\text{pair}} + P_{z,\text{pair}})/(E_{\text{pair}} - P_{z,\text{pair}})]$. Система центра масс столкновения не является LCMS всех пар сразу: переход в LCMS выполняется для каждой пары. Условия усреднения по kT в предоставленном файле не записаны. Кривые не симметризованы заново, исходные точки сохранены.

Источники: авторский JPEG от 19.10.2026 и текущий манифест.

Слайд 46. SMASH: параметр λ

Время: резерв

Тезис: параметр λ получен вместе с радиусами и зависит от выбранной выборки пар.

На экране: слева λ по kT, справа λ по быстроте, единая цветовая легенда внизу.

Текст: Это параметр лямбда текущих гауссовых описаний корреляции. Слева отборы по среднему поперечному импульсу пары, справа — по её быстроте в системе центра масс. Цвета имеют тот же смысл центральности, что у радиусов.

Параметр задаёт силу обменного члена в принятом описании. Он не заменяет пространственный размер: размер определялся по ширине структуры. Зависимость лямбда от отбора нужно рассматривать вместе с качеством описания и особенностями источника.

Справка: нижние правые панели kt_c_all_graphs_neg.jpg и c_all_graphs_neg.jpg. Предоставленные изображения сохранены без изменения чисел. Значение λ нельзя само по себе объявлять измерением когерентности. Для проекций трёхмерной корреляции высота видимого пика зависит также от усреднения остальных компонент q; равенство λ=C(0)−1 относится к полной принятой гауссовой форме без дополнительных множителей.

Источники: два текущих JPEG, авторские подтверждения и манифесты; общие ограничения интерпретации λ — Lisa et al. (2005), §2.6.

Слайд 47. Сравнение радиусов SMASH 2025 и STAR

Время: резерв

Тезис: общий график позволяет сопоставить видимые масштабы и зависимости радиусов SMASH и STAR при сохранении ограничений архивного сравнения.

На экране: шапка Au+Au, 3 ГэВ, 0–10%, LCMS; верхняя легенда — бирюзовые ромбы SMASH, тёмные заполненные и светлые пустые кружки двух зарядов STAR; панели out, side, long слева направо; две оговорки внизу.

Текст: Здесь три модельных радиуса и результаты STAR поставлены на общие оси. В шапке перечислены общие обозначения: Au+Au, три ГэВ, центральность от нуля до десяти процентов, система LCMS.

Сначала прочитаем легенду. Бирюзовые ромбы — мой расчёт SMASH 2025 года. Заполненные тёмные кружки — пары отрицательных пионов STAR, пустые светлые — положительных. Во всех панелях по горизонтали k-T, по вертикали радиус в фемтометрах.

Пройдём слева направо. На панели out модельные центры лежат выше экспериментальных. Для side последовательности расположены ближе друг к другу. Для long модельные центры также выше. Во всех трёх панелях с ростом k-T видна тенденция к уменьшению радиусов.

Теперь прочитаем нижнюю подпись. Центры точек оцифрованы с исходных рисунков, а условия отбора в модели и эксперименте различаются. Поэтому по этому сравнению можно обсуждать видимые масштабы и зависимости; точное количественное согласие оно не устанавливает. У STAR сохранён исходный статус Preliminary.

Такой график помогает сформулировать следующий шаг: повторить сравнение при согласованных отборах и проверенной обработке.

Переход: Соберём всю цепочку: что мы узнали об источнике, начав только с зарегистрированных частиц?

Справка: Балинов (2025), исходный слайд 17; Anna Kraeva for STAR, Universe 10, 188 (2024), рис. 5, PDF-с. 9, DOI 10.3390/universe10040188. Центры маркеров считаны с исходных растров: 12 модельных и 24 экспериментальных, два заряда STAR отдельно. Это приближённая ручная оцифровка, не исходные численные таблицы и не новый фит; отрезки между модельными центрами служат только направляющими для глаза. Погрешности остаются на исходных графиках и не переносились на общие оси; вывод о согласии в их пределах или оценка качества фита по этому рисунку не допускаются.

Модельный отбор $\eta = -1.5 \ldots 1.5$ отличается от лабораторного отбора STAR $-2 \ldots 0$; распределения пар по быстроте также различаются. Последний интервал kT не совпадает. В STAR учтено кулоновское взаимодействие, архивная модельная обработка использует плоские волны; заряд именно этих модельных панелей не установлен. Четыре видимые группы STAR не дополнены пятой, хотя в тексте статьи перечислены пять интервалов; графические смещения двух зарядов сохранены. Код, настройки и физическая корректность численного масштаба архивного фита независимо не подтверждены; ошибки записи формул защиты не объявляются только типографическими. Поэтому даже близость отдельных центров не доказывает правильность динамики модели.

Таблица: figures/comparison_digitized_2025_star.csv. Калибровка, пиксельные координаты, источники и ограничения: figures/comparison_digitized_2025_star_provenance.json.